

南宁家政市场分析看板 — 使用说明

版本: 1.0 | 日期: 2026-05-21 | 对应看板: frontend/02_analysis_dashboard.html

一、看板概述

`02_analysis_dashboard.html` 是南宁家政定价系统 Phase 2 的交互式分析看板，基于 ECharts 5.4.3 构建，可在浏览器中直接打开（无需服务器）。

打开方式: 在浏览器地址栏输入文件路径，或直接拖拽 HTML 文件到浏览器窗口。

依赖文件: 看板依赖 `output/analysis_data.js`（由 `scripts/statistical_analysis.py` 生成），两个文件的相对路径关系为：

`frontend/02_analysis_dashboard.html` ← 引用 → `../output/analysis_data.js`

请勿移动任一文件，否则看板将无法加载数据。

网络要求: 看板通过 CDN 加载 ECharts 5.4.3，首次打开需要网络连接（后续浏览器缓存可支持离线查看）。

二、核心指标卡片（顶部 Header 区域）

看板顶部 6 个指标卡片展示全局数据摘要：

指标	说明
总订单数	当前筛选条件下的订单条数
平均客单价	订单金额的算术平均值（元）
平均毛利率	利润率 = (订单金额 - 估算成本) / 订单金额 × 100%
低利润订单占比	毛利率 < 10% 的订单占比（亏损预警指标）
总收入	订单金额总和（万元）
总利润	毛利润总和（万元）

所有指标卡片会随筛选器选择实时更新。

三、图表说明

3.1 价格影响因子分析（全宽热力图）

图表类型: ECharts heatmap

展示内容: 9 个潜在影响因素（服务类型、城区、服务等级、小区档次、旺季等级、周末、三月三、回南天、春节）对价格的影响程度。

指标解读:

- η^2 效应量：衡量该因素对价格变异的解释比例（0-100%），数值越大影响越大
- 显著性标注：绿色「显著」表示 ANOVA $p < 0.05$ ；灰色「不显著」表示统计上未达显著水平

关键洞察: 服务类型 $\eta^2 = 76.5\%$ ，是价格的第一驱动力；其他因素单独解释力均不足 5%。

3.2 南宁各城区供需热力图

图表类型: ECharts heatmap（7城区 × 5个月）

展示内容: 各城区在不同月份的供需比（预估需求量 / 预估供给量）。

颜色含义:

- ☐ 绿色 (<1.0)：供过于求，师傅闲置风险
- ☐ 黄色 (1.0-2.0)：供需平衡
- ☐ 红色 (>3.0)：严重供不应求，需紧急调度或提价

悬停信息: 鼠标悬停可查看该城区×月份的供需比、样本均价、样本订单数。

3.3 淡旺季价格与订单量趋势

图表类型: ECharts 组合图（柱状图 + 双折线）

展示内容:

- 柱状图：月度订单量
- 蓝色实线：月均客单价（元）
- 红色虚线：月均利润率（%）

标注区域:

- ☐ 黄色区域：春节前超级旺季（1月）
 - ☐ 绿色区域：回南天（3-4月，深度清洁旺季）
- 文字标注：三月三（4月21日前后）

数据周期: 2026年1月-5月，按月聚合。

3.4 各城区利润率与亏损分布

图表类型: ECharts 柱状图 + 折线图

展示内容: 7 个城区的平均客单价（柱状图）和平均利润率（折线图）对比。

用途: 快速识别利润率偏低的城区（如邕宁 17.0%、良庆 18.7%），制定区域性调价策略。

3.5 服务类型 × 技能等级 利润率对比

图表类型: ECharts 分组柱状图

展示内容: 4 种服务类型 × 3 个技能等级的平均利润率对比。

用途:

- 验证技能等级定价梯度是否合理（金牌应 > 熟练 > 新手）
- 识别利润率异常组合（如某服务×等级利润率明显偏低）

3.6 低利润订单明细表

展示内容: 毛利率最低的订单详情（默认显示毛利率<15%的订单）。

列说明:

列名	说明
订单ID	NN 前缀的唯一订单号
城区	7 个南宁城区
订单金额	实际收费金额（元）
标准成本	根据基准费率估算的服务成本（元）
毛利润	订单金额 - 标准成本（元）
毛利率	毛利润 / 订单金额 × 100%

行颜色:

- ☐ 红色：亏损（毛利率 < 0%）
- ☐ 黄色：边缘（毛利率 < 10%）
- ☐ 白色：偏低（毛利率 10%-15%）

排序: 点击「毛利率」列表头可按毛利率升/降序排列。

四、筛选器使用

看板提供 4 个下拉筛选器，位于指标卡片下方：

筛选器	选项	影响范围
城区	全部 / 青秀 / 良庆 / 江南 / 西乡塘 / 兴宁 / 邕宁 / 武鸣	所有图表 + 明细表 + KPI
服务类型	全部 / 日常保洁 / 深度清洁 / 开荒保洁 / 家电清洗	所有图表 + 明细表 + KPI
月份	全部 / 2026-01 ~ 2026-05	所有图表 + 明细表 + KPI
旺季	全部 / 超级旺季 / 普通旺季 / 平季	所有图表 + 明细表 + KPI

使用方式:

- 1. 单选或多级联动：选择多个筛选器可实现交叉筛选（如「青秀 + 深度清洁 + 3月」）
- 2. 重置：点击「重置筛选」按钮恢复全部数据
- 3. 当前筛选信息：筛选栏右侧显示「当前筛选: N 条订单」

注意: 供需热力图和季节性趋势图使用全量月度/城区聚合数据，**不受筛选器影响**（始终展示全局视图）。

五、数据更新

如需使用新数据更新看板：

- 1. 修改 `data/nanning/sample_orders.csv` （或替换为新的订单数据文件）
- 2. 运行分析脚本重新生成数据：

```
python scripts/statistical_analysis.py
```

- 3. 刷新浏览器即可看到更新后的看板

脚本会重新生成：

- `output/figures/*.png` （8 张分析图表）
- `output/analysis_data.js` （看板数据源）

六、常见问题

- **Q: 打开 HTML 后图表不显示？**

A: 检查 1) 网络是否可达（需要加载 ECharts CDN）； 2) `output/analysis_data.js` 文件

是否存在且位于正确路径；3) 浏览器控制台是否有报错信息。

- **Q: 图表中文显示为乱码?**

A: 确认浏览器编码设置为 UTF-8。如仍有问题，检查 `analysis_data.js` 文件是否以 UTF-8 编码保存。

- **Q: 所有订单都显示为盈利，未见亏损?**

A: 当前 200 条样本数据中，所有订单的毛利率均 >0 。看板使用「低利润」（毛利率 $<10\%$ ）作为预警阈值，明细表中显示的是利润率最低的订单。随着数据量增加和实际运营数据接入，可能出现真实亏损订单。

- **Q: 如何修改低利润预警阈值?**

A: 编辑 `02_analysis_dashboard.html`，搜索 `renderLossTable` 函数中的 `r.毛利率 < 15`，将 15 修改为所需阈值。

- **Q: 供需热力图显示的数据为什么和订单数据月份不完全匹配?**

A: 供需数据来自 `supply_demand_data.csv`（基于行业报告和平台数据的宏观估算），订单数据来自 `sample_orders.csv`（实际成交样本）。两者来源不同，已在图表悬停信息中同时展示以供交叉参考。

文档由 nanning_pricing_system Phase 2 自动生成，版本与看板同步更新。